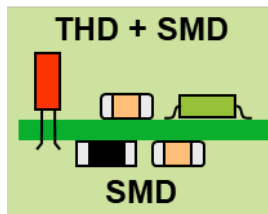


[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Nennen Sie die Prozesskette für die Fertigung einer zweiseitigen, mischbestückten Leiterplatte (siehe Abbildung).

6	
---	--

**Leiterplattenfertigung**

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Nennen Sie die Prozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen auf einer Leiterplatte.

3	
---	--

- 3.2 Vergleichen Sie anhand zweier aussagekräftiger Skizzen den Aufbau "System in Package (SiP)" mit einem "Package on Package (PoP)". Welcher der beiden Varianten ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Funktionskonfiguration?

4	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

3	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

- 6.2 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Skizzieren Sie alternative Linienkonzepte in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

4	
---	--

- 7.2 Was sind neben geringen Betriebskosten und hoher Automatisierung die wesentlichen Vorteile einer Elektro-Hängbahn?

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 8.1 Nennen Sie jeweils einen Fehler, der mit folgenden zerstörungsfreien Prüfverfahren erkannt und nicht erkannt werden kann: Automatische Optische Inspektion (AOI), elektrischer Test (ICT, FT). Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (1 Beispiel)?

5	
---	--

- 8.2 Mit welchem zerstörungsfreien Verfahren können Poren detektiert werden?

2	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!).

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10.1 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, das zum flächigen Aufbringen dünner Metallschichten auf Silizium genutzt wird. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

- 10.2 Beschreiben Sie stichpunktartig zwei Ansätze, um den Gesamtwirkungsgrad von Dickschichtmodulen mit polykristallinen Si zu erhöhen.

2	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung

- 11 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und Zweikomponentenspritzguss.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Welches Klebeverfahren würde Sie a) für die Verarbeitung kleiner elektronischer Silizium Chips (pitch 100 μm) in einem Hörgerät und b) für die Montage von SMD Widerständen der Größe CR1206 bei einem 3D-Schaltungsträger verwenden? Begründen Sie Ihre Wahl mit je einem Stichwort.

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13.1 Nennen Sie vier Funktionen der Aufbau- und Verbindungstechnik zur Realisierung zuverlässiger Leistungsmodule.

4	
---	--

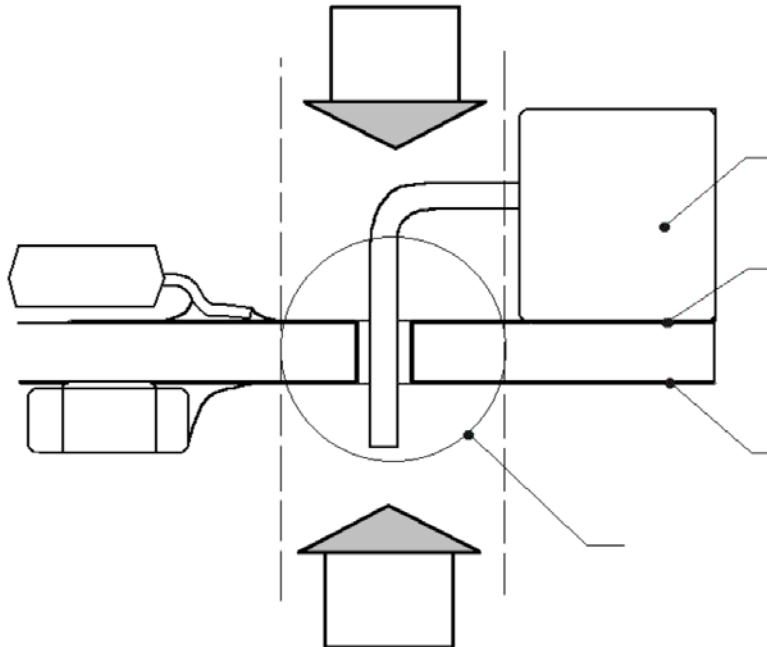
- 13.2 Beschreiben Sie die Fertigung von Modulaufbauten der Leistungselektronik in drei Teilschritten und erläutern Sie den wesentlichen Vorteil dieser Bauform.

5	
---	--

Übung**Löten**

- 14.1 Beschreiben Sie anhand folgender Skizze den selektiven Wellenlötprozess. Nennen Sie darüber hinaus zwei Randbedingungen welche hierbei erfüllt werden.

5



- 14.2 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5

Leistungselektronik

- 15.1 Skizzieren Sie das Siebdruckverfahren für das Drucken von Dick-schichtpasten.

6	
---	--

- 15.1 Warum wird Keramik als Substratmaterial für Getriebesteuerungen verwendet?

2	
---	--